

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Antiforenses: Recuperando el acceso a ficheros con contraseña

Objetivos

- Recuperar las contraseñas del zip y del pdf.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Octubre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

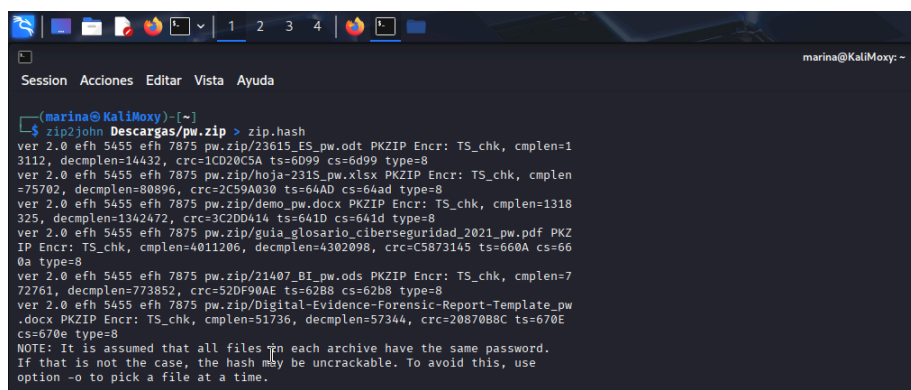
1. Introducción.....	4
2. Recuperación de la contraseña del zip.....	4
3. Recuperación de la contraseña de los documentos.....	6
4. Conclusiones.....	11
5. Webgrafía.....	12

1. Introducción

Tenemos unos documentos en un dispositivo USB comprimidos en un zip. Queremos acceder a ellos, pero están protegidos por contraseña. El problema es que no recordamos las claves. En esta práctica, vamos a ver como recuperar contraseñas de archivos con John The Ripper.

2. Recuperación de la contraseña del zip

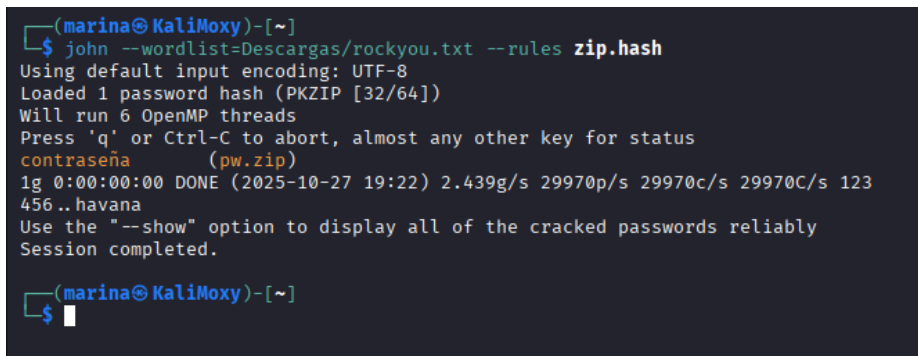
Lo primero que tenemos que hacer es preparar el hash. Para ello utilizamos “zip2john”



```
(marina@KaliMox)-[~]
$ zip2john Descargas/pw.zip > zip.hash
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/23615_ES_pw.odt PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=1
3112, decmplen=14432, crc=1CD20C5A ts=6D99 cs=6d99 type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/hoja-2315_pw.xlsx PKZIP Encr: TS_chk, cmplen
=75702, decmplen=80896, crc=2C59A030 ts=64AD cs=64ad type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/demo_pw.docx PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=1318
325, decmplen=1342472, crc=3C2DD414 ts=641D cs=641d type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/guia_glosario_ciberseguridad_2021_pw.pdf PKZ
IP Encr: TS_chk, cmplen=4011206, decmplen=4302098, crc=C5873145 ts=660A cs=66
0a type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/21407_BI_pw.ods PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=7
72761, decmplen=773852, crc=52DF90AE ts=62B8 cs=62b8 type=8
ver 2.0 efh 5455 efh 7875 pw.zip/Digital-Evidence-Forensic-Report-Template_pw
.docx PKZIP Encr: TS_chk, cmplen=51736, decmplen=57344, crc=20870B8C ts=670E
cs=670e type=8
NOTE: It is assumed that all files in each archive have the same password.
If that is not the case, the hash may be uncrackable. To avoid this, use
option -o to pick a file at a time.
```

Imagen 1. Preparación del hash de la contraseña del zip.

Una vez tenemos el hash preparado vamos a averiguar la contraseña. Para ello, utilizaremos el diccionario rockyou con john.



```
(marina@KaliMox)-[~]
$ john --wordlist=Descargas/rockyou.txt --rules zip.hash
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (PKZIP [32/64])
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
contraseña (pw.zip)
1g 0:00:00:00 DONE (2025-10-27 19:22) 2.439g/s 29970p/s 29970c/s 29970C/s 123
456..havana
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.

(marina@KaliMox)-[~]
$
```

Imagen 2. Averiguamos la contraseña del zip.

En este caso la contraseña que estamos buscando es “contraseña”. Extraemos el zip con la contraseña para obtener los archivos.

Recuperando el acceso a ficheros con contraseñas

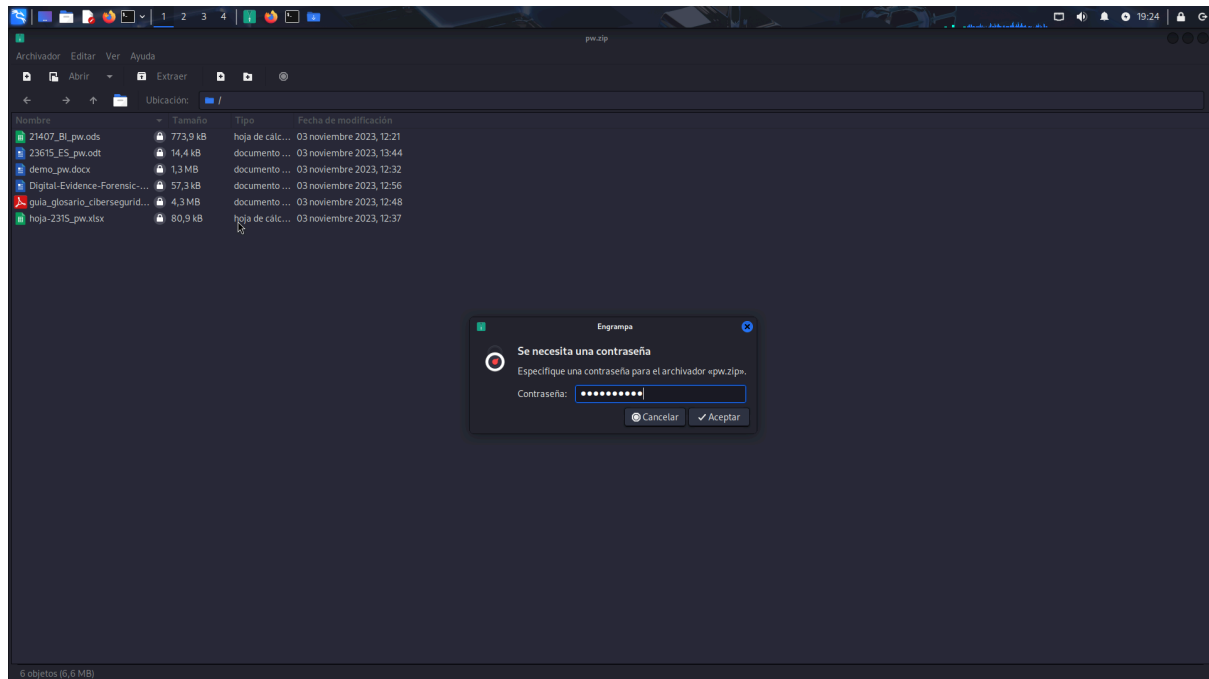


Imagen 3. Extraemos los documentos del zip con la contraseña.

Con esta contraseña, vemos que hemos podido extraer los archivos con éxito.

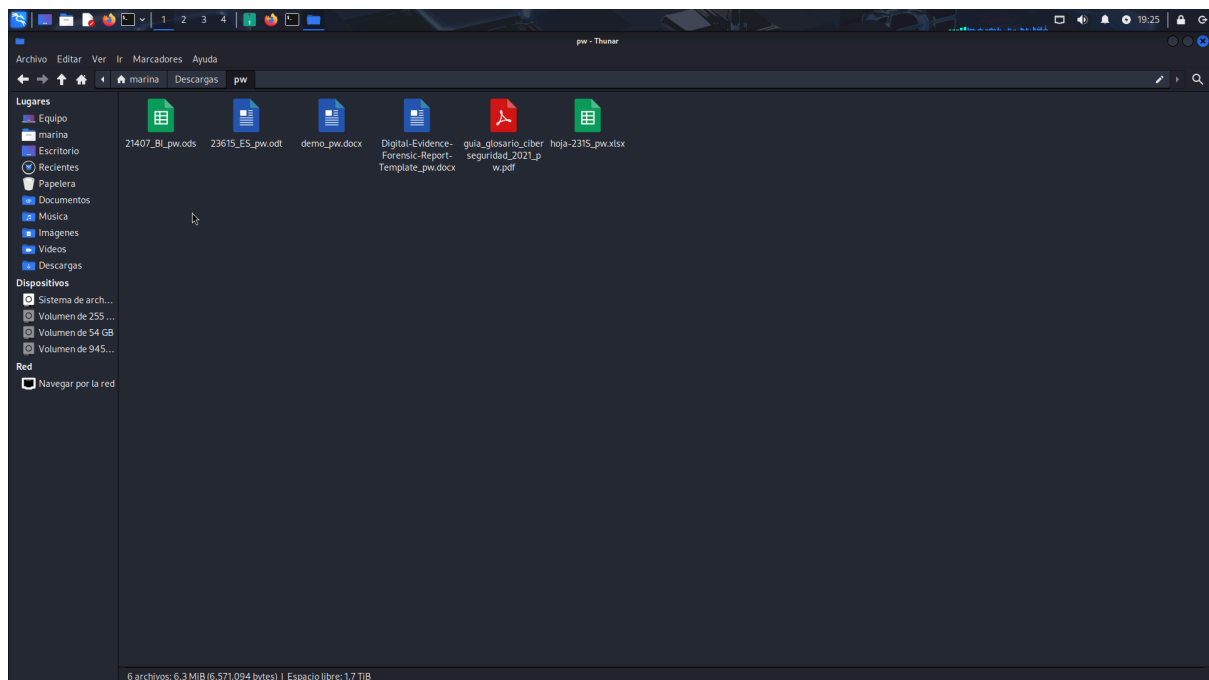


Imagen 4. Archivos del zip extraídos con éxito.

3. Recuperación de la contraseña de los documentos

Comprobamos si tenemos acceso a todos. Como no podemos acceder, vamos a recuperar la contraseña de los documentos. Empezaremos con el pdf.

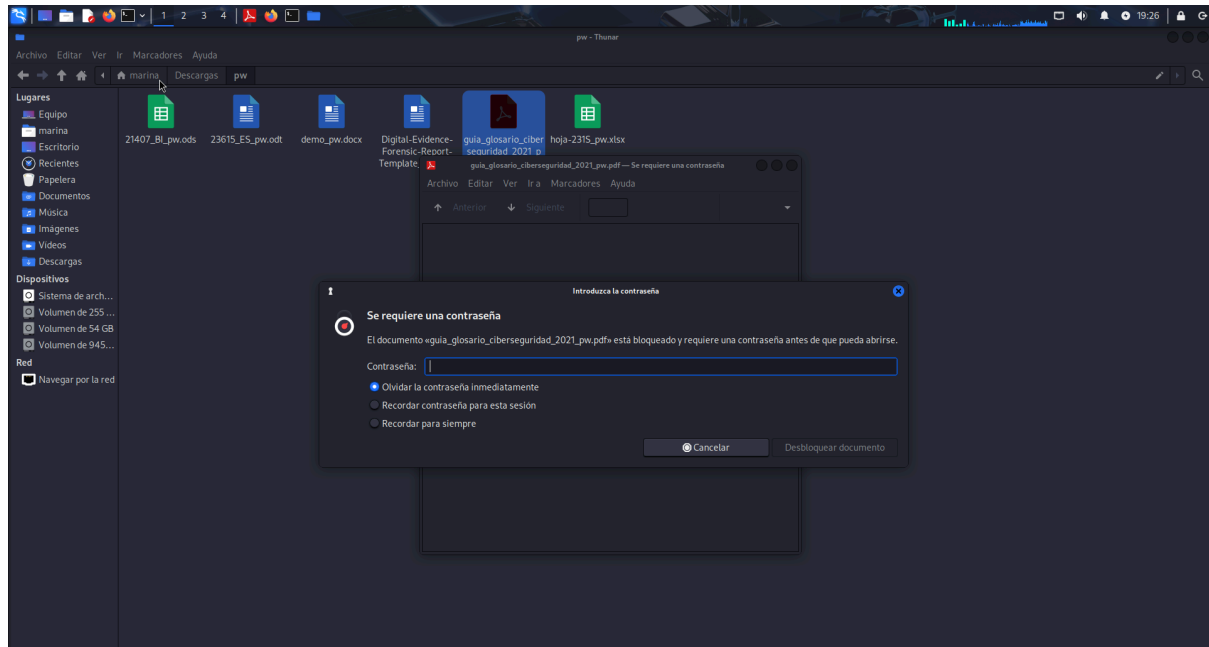


Imagen 5. El pdf pide una contraseña nueva.

Por lo que, necesitamos averiguarla. Hacemos lo mismo que con el zip. Pero en este caso usamos pdf2john para el hash.

```
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(marina@KaliMox)-[~]
$ pdf2john Descargas/pw/guia_glosario_ciberseguridad_2021_pw.pdf > pdf.hash

(marina@KaliMox)-[~]
$ cat pdf.hash
Descargas/pw/guia_glosario_ciberseguridad_2021_pw.pdf:$pdf$4*4*128*-12*1*16*5
d0f8f0c2faa383e71d7c4b362df49d3*32*2b8a37e0d41869b69db3d17253eef64f0000000000
00000000000000000000*32*834158bc07f4ceae99bd456375d5fb50f7d0017df341db6d58b
880036e50b0b4

(marina@KaliMox)-[~]
$ john --wordlist=Descargas/rockyou.txt --rules pdf.hash
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (PDF [MD5 SHA2 RC4/AES 32/64])
Cost 1 (revision) is 4 for all loaded hashes
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
P0$sw0rd (Descargas/pw/guia_glosario_ciberseguridad_2021_pw.pdf)
1g 0:00:00:00 DONE (2025-10-27 19:27) 2.325g/s 18306p/s 18306c/s 18306C/s sma
r1..brownies
Use the "--show --format=PDF" options to display all of the cracked passwords
reliably
Session completed.

(marina@KaliMox)-[~]
$
```

Imagen 6. Contraseña del pdf averiguada.

Una vez hemos encontrado la contraseña del pdf, ya podemos entrar en él.

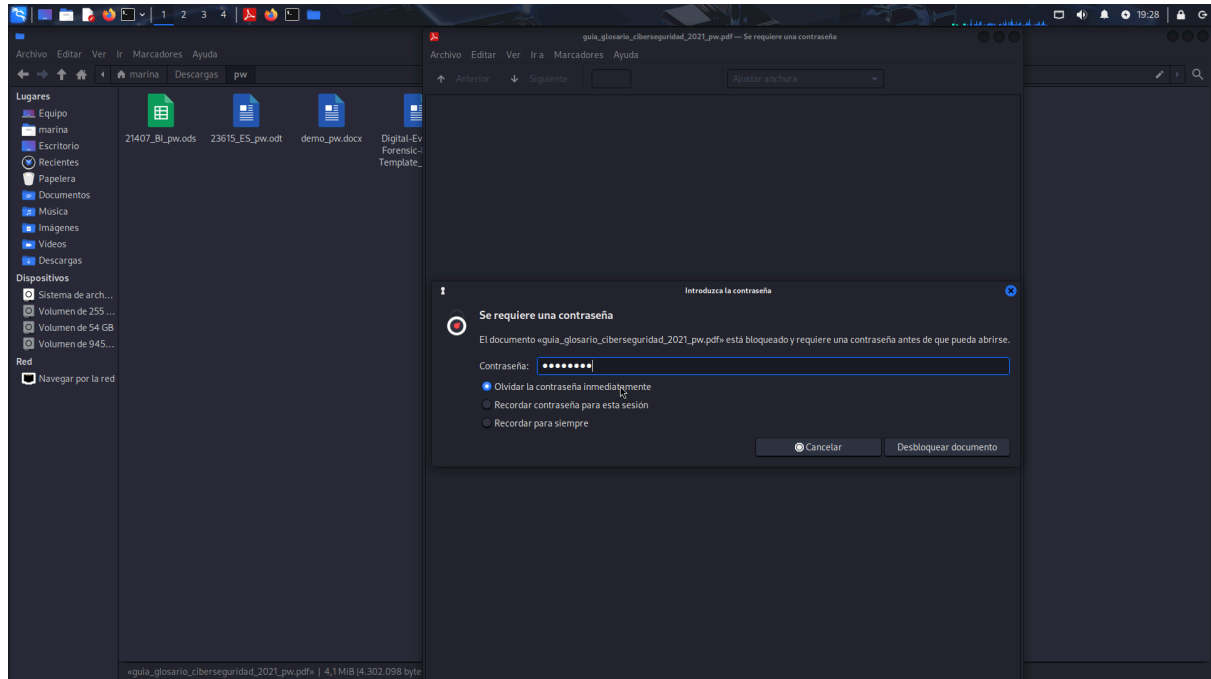


Imagen 7. Entrar al pdf con la contraseña averiguada.

Cuando la introducimos, podemos leer el contenido.

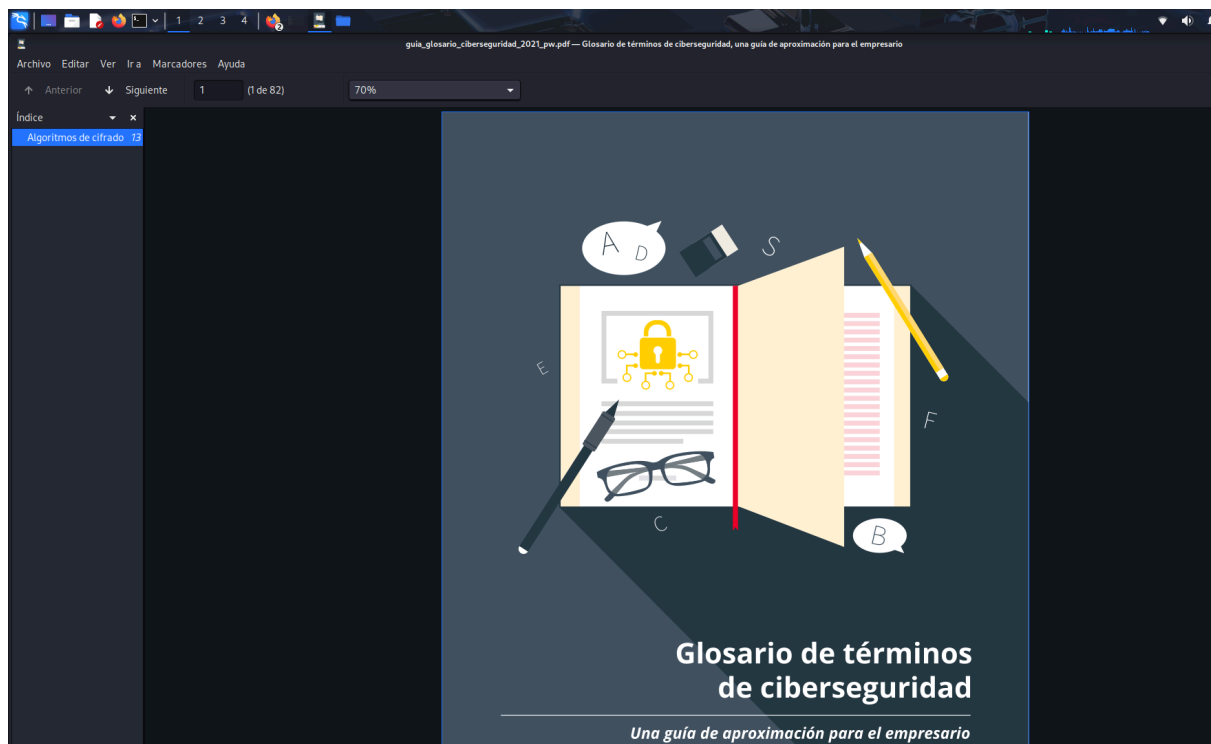


Imagen 8. Contenido del pdf.

Seguimos con otro archivo, vamos a acceder a los documentos .docx. Empezamos sacando el hash e intentando recuperar la contraseña del

Digital-Evidence-Forensic-Report-Templatepw.docx.

```
(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ office2john Digital-Evidence-Forensic-Report-Template_pw.docx > hash-docx1.txt

(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ john --wordlist=/home/marina/Descargas/rockyou.txt hash-docx1.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (Office, 2007/2010/2013 [SHA1 256/256 AVX2 8x / SHA512 256/256 AVX2 4x AES])
Cost 1 (MS Office version) is 1213 for all loaded hashes
Cost 2 (iteration count) is 100000 for all loaded hashes
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
1234567890 (Digital-Evidence-Forensic-Report-Template_pw.docx)
1g 0:00:00:00 DONE (2025-11-05 16:45) 11.11g/s 533.3p/s 533.3c/s 533.3C/s 123456..1234567890
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Imagen 9. Recuperación de contraseña para el primer .docx.

Introducimos “1234567890” como contraseña para entrar.

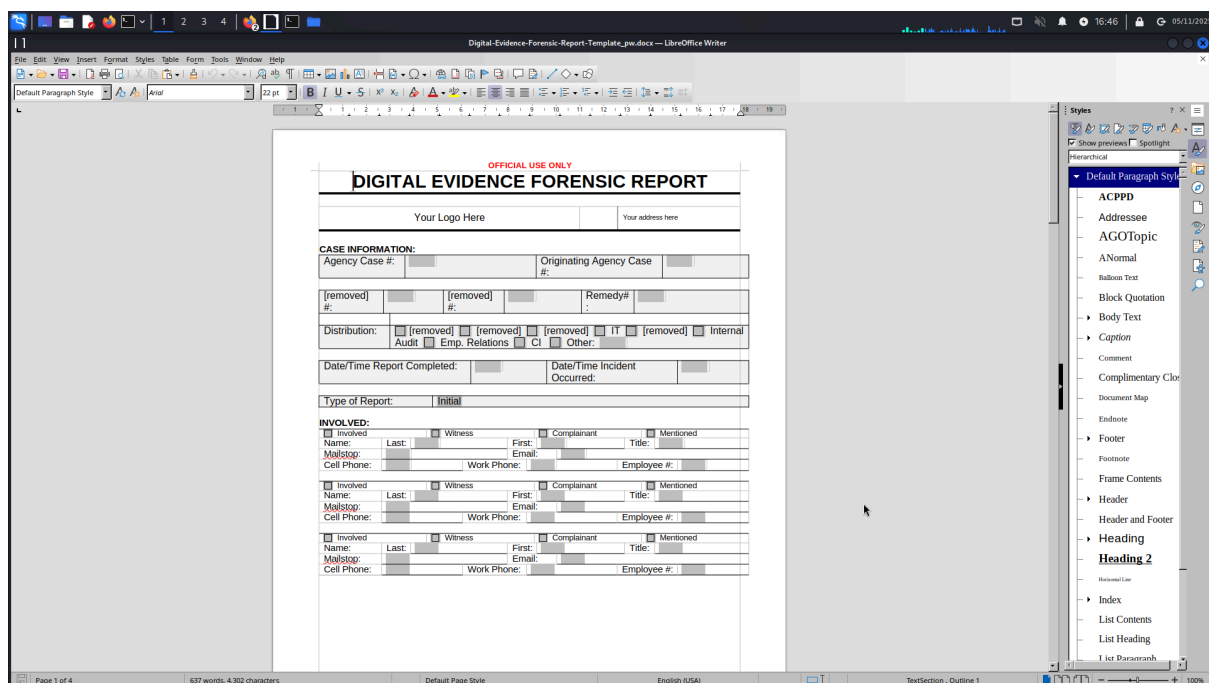


Imagen 10. Contenido del primer docx.

Repetimos estos pasos con el otro archivo .docx.


```
(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ office2john demo_pw.docx > hash-docx2.txt

(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ john --wordlist=/home/marina/Descargas/rockyou.txt hash-docx2.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (Office, 2007/2010/2013 [SHA1 256/256 AVX2 8x / SHA512 256/256 AVX2 4x AES])
Cost 1 (MS Office version) is 2007 for all loaded hashes
Cost 2 (iteration count) is 50000 for all loaded hashes
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
princess1 (demo_pw.docx)
1g 0:00:00:00 DONE (2025-11-05 16:46) 50.00g/s 7200p/s 7200c/s 7200C/s daniela..sandra
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Imagen 11. Recuperación de contraseña del otro docx.

Con esta contraseña, podemos entrar en el documento.

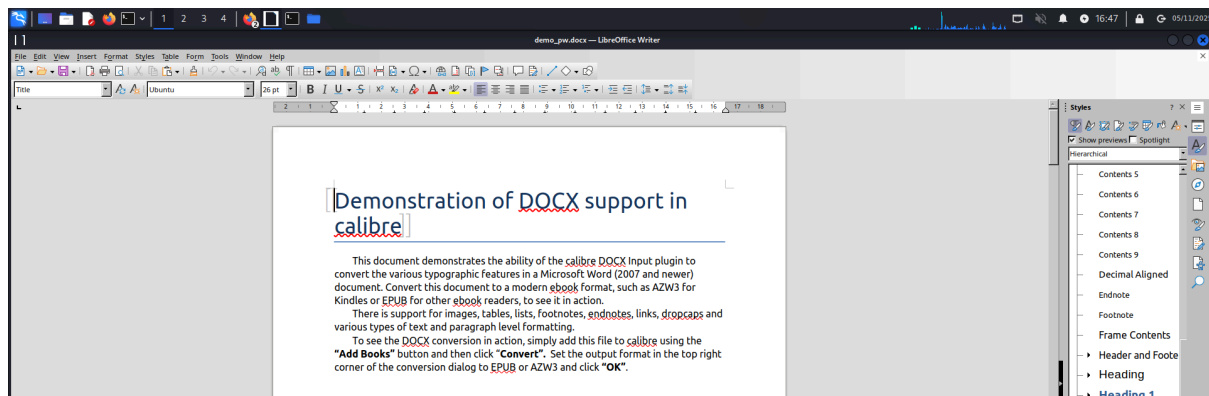


Imagen 12. Contenido del segundo docx.

Seguimos recuperando la contraseña del.xlsx.

```
(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ office2john hoja-231S_pw.xlsx > hash-xlsx.txt

(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ john --wordlist=/home/marina/Descargas/rockyou.txt hash-xlsx.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (Office, 2007/2010/2013 [SHA1 256/256 AVX2 8x / SHA512 256/256 AVX2 4x AES])
Cost 1 (MS Office version) is 2013 for all loaded hashes
Cost 2 (iteration count) is 100000 for all loaded hashes
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
estrellita (hoja-231S_pw.xlsx)
1g 0:00:00:01 DONE (2025-11-05 16:48) 1.000g/s 576.0p/s 576.0c/s 576.0C/s bestfriend..parola
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Imagen 13. Recuperación de contraseña del.xlsx.

Así podemos escribir la contraseña.

Recuperando el acceso a ficheros con contraseñas

	Junio 2023	Diciembre 2022	Variación
ACTIVO			
ACTIVOS NO CORRIENTES:	122.576	126.747	-4.171
Activo intangible	28.101	20.118	-18
Fondo de comercio	8.289	8.189	100
Otros activos intangibles	11.012	11.929	-117
Inversiones inmobiliarias	904	907	-3
Propiedad, planta y equipo	84.126	88.326	-2.201
Propiedad, planta y equipo en explotación	71.275	74.013	-2.538
Propiedad, planta y equipo en curso	12.850	11.513	1.337
Activo por derechos de uso	2.531	2.370	161
Inversiones financieras no corrientes	9.206	10.508	-1.202
Participaciones contabilizadas por el método de participación	822	897	-75
Cartera de valores no corrientes	31	32	-1
Otras inversiones financieras no corrientes	6.593	5.957	636
Instrumentos financieros derivados	1.861	2.661	-1.800
Deudores comerciales y otros activos no corrientes	3.781	4.614	-833
Activos por impuestos corrientes	738	738	0
Impuestos diferidos activos	1.712	1.787	-75
ACTIVOS CORRIENTES:	23.367	23.367	0
Activos mantenidos para su enajenación	5.938	308	5.630
Combustible nuclear	281	259	22
Existencias	2.559	2.159	401
Deudores comerciales y otros activos corrientes	9.718	11.220	-1.502
Activos por impuestos corrientes	366	453	-86
Otras cuentas a cobrar a Administraciones Públicas	732	898	-166
Deudores comerciales y otros activos corrientes	8.620	9.889	-1.269
Inversiones financieras corrientes	2.456	4.813	-2.357
Otras inversiones financieras corrientes	1.410	2.964	-1.554
Instrumentos financieros derivados	1.025	1.940	-915
Efectivo y otros medios equivalentes	2.454	4.608	-2.153
TOTAL ACTIVO	145.944	150.114	-4.170
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
PATRIMONIO NETO:	59.682	58.114	1.568
De la sociedad dominante	42.876	41.119	1.756
Capital suscrito	4.835	4.772	63
Reservas	12.971	12.223	748

Imagen 14. Contenido del xlsx.

Continuamos con la recuperación de la contraseña del ods.

```
(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ libreoffice2john 21407_BI_pw.ods > hash-ods.txt

(marina@KaliMoxy)-[~/../Analisis/Tarea1/PsswdZip/pwzip]
$ john --wordlist=/home/marina/Descargas/rockyou.txt hash-ods.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (ODF, OpenDocument Star/Libre/OpenOffice [PBKDF2-SHA1 256/256 AVX2 8x BF/AES])
Cost 1 (iteration count) is 100000 for all loaded hashes
Cost 2 (crypto [0=Blowfish 1=AES]) is 1 for all loaded hashes
Will run 6 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
abc123 (21407_BI_pw.ods)
1g 0:00:00:00 DONE (2025-11-05 16:57) 10.00g/s 480.0p/s 480.0c/s 480.0C/s 123456..1234567890
Use the "--show --format=ODF" options to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

Imagen 15. Recuperación de contraseña del ods.

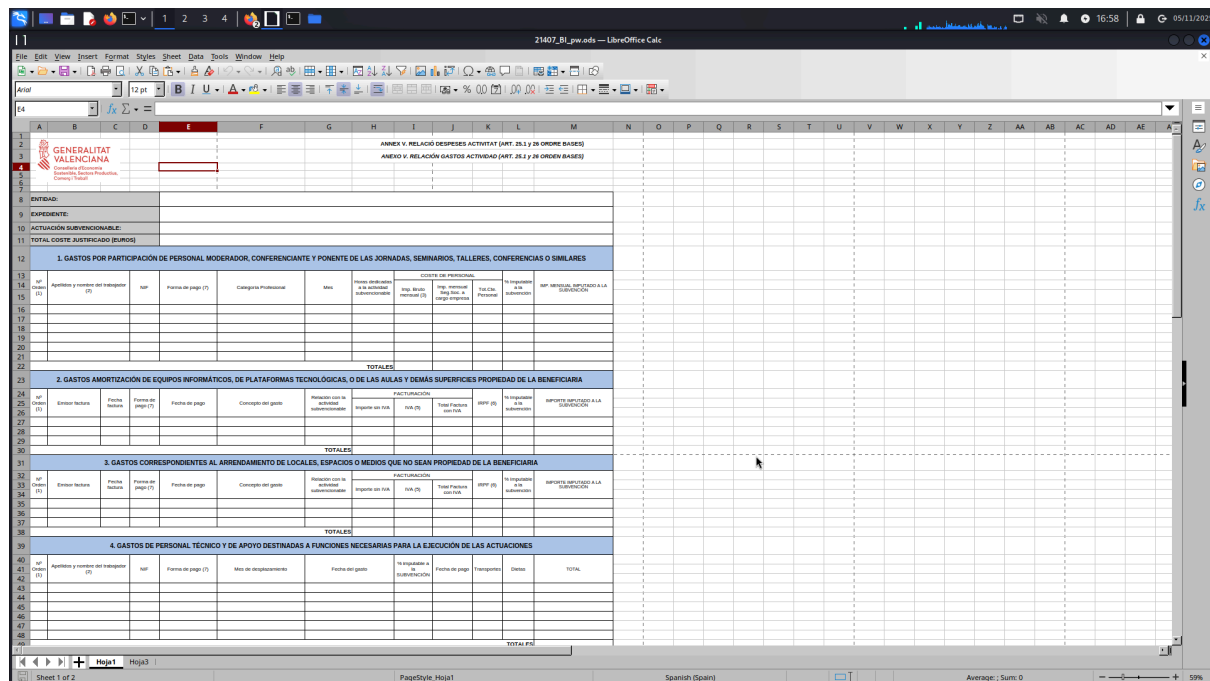


Imagen 16. Contenido del ods.

Intentamos recuperar la contraseña del odt.

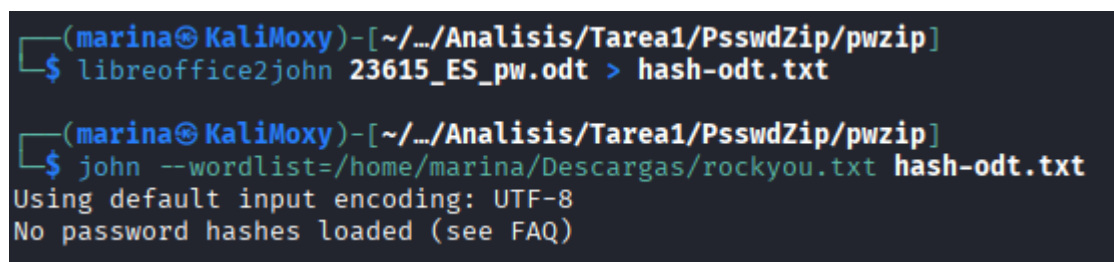


Imagen 17. Intento de recuperación de contraseña al odt.

4. Conclusiones

Hemos podido recuperar las contraseñas del zip y el pdf. Gracias a las técnicas de recuperación de John The Ripper.

La contraseña del zip es “contraseña” y la del pdf “P@ssw0rd”. Con esto hemos podido acceder a todos los documentos y al interior del pdf. También hemos repetido los procesos para el resto de documentos menos para el odt.

El error que nos muestra en el odt es que no reconoce bien el formato del hash.

Esto demuestra la efectividad de John The Ripper. Con diccionarios como rockyou, que es el que he utilizado, he podido recuperar las contraseñas.

5. Webgrafía

“Descifrar Archivos ZIP Protegidos con Contraseña.” Available: <https://labex.io/es/tutorials/kali-crack-password-protected-zip-archives-594497> . [Accessed: Oct. 28, 2025]

“Usar John the Ripper para Descifrar Contraseñas Shadow de Linux.” Available: <https://labex.io/es/tutorials/kali-use-john-the-ripper-to-crack-linux-shadow-passwords-594216> . [Accessed: Oct. 28, 2025]

N. Sharma, “Cracking password of a protected PDF file using Hashcat and John The Ripper,” *Medium*, Oct. 14, 2021. Available: <https://blog.pentesteracademy.com/cracking-password-of-a-protected-pdf-file-using-hashcat-and-john-the-ripper-1b50074eeabd> [Accessed: Oct. 28, 2025]

“john-the-ripper-is-not-identifying-hashes.” Available: <https://security.stackexchange.com/questions/109211/john-the-ripper-is-not-identifying-hashes>